

공공보건의료연구소 내부연구과제 신청서

분	류	☐ 임상 / ☒ 정책		과제구분	☐ 전략 / ☒ 공모
연구과제명	국문	근무 규칙을 반영한 병동 간호인력 배수표 개발: 가상근무표 시뮬레이션을 통한 추가 필요인력 산정			
	영문	Developing Ward Nurse Staffing Tables Reflecting Scheduling Rules: Estimating Additional Staffing Needs through Roster Simulation			
연구책임자	성명 (영문)	송지수 (SONG Jisoo)	직급 (직위)	3급 (수간호사)	
	소속부서	간호부 병동간호팀 서8병동	직종	간호직	
	전화번호 (휴대전화)		이메일		
연구 기간	12개월		연구비	10,000,000원	
IRB 심의 여부 (✓ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출		☐ 면제 *면제확인서 제출		☒ 가상자료와 문서화된 근무 규칙 기준값만 사용 인간대상 연구에 해당하지 않음
DRB 심의 여부 (✓ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출		☐ 면제 *면제확인서 제출		☒ 해당사항 없음
IBC 심의 여부 (✓ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출		☐ 면제 *면제확인서 제출		☒ 해당사항 없음
본인은 내부연구과제 연구비 지원 관련사항을 준수하여 연구를 수행하고자 연구비 지원을 신청합니다. 또한 신청인은 본 연구과제 신청 제한 사항에 대해 해당 없음을 확인하고, 사실 관계가 이와 다를 시 연구비 환수 등 불이익을 받을 수 있음을 확인합니다. - 신청마감일 현재 공공보건의료연구소 연구사업에 참여제한 중인 사실이 없음 - 신청마감일 현재 수행중인 내부, 공공수탁, 민간수탁 연구과제와 주제가 중복되지 않음 20 년 월 일 연구책임자 성명 : (인) 국립중앙의료원 공공보건의료연구소장 귀하					

공공보건의료연구소 내부연구과제 연구계획서

- 요약문 -

분 류		□ 임상 / ☑ 정책		과 제 구 분		□ 전략 / ☑ 공모	
연구과제명		국문) 근무 규칙을 반영한 병동 간호인력 배수표 개발: 가상근무표 시뮬레이션을 통한 추가 필요인력 산정 영문) Developing Ward Nurse Staffing Tables Reflecting Scheduling Rules: Estimating Additional Staffing Needs through Roster Simulation					
연구책임자		성 명	송지수	소 속	간호부 병동간호팀 서8병동	직 종	간호직
연 구 기 간		12개월			연구비	10,000,000원	
색인 단어	국문	간호인력, 근무표, 근무규칙, 간호인력 배수, 시뮬레이션					
	영문	nurse staffing, nurse rostering, scheduling rules, staffing multiplier, simulation					

◆ 연구내용 요약 - 연구배경, 목표, 내용, 기대효과 등 (개조식)

1. 연구배경

- 병동 간호사 수는 흔히 “하루 필요 근무 인원(교대별 최소 인원의 합) × 1.6”으로 정하나, 한 달 근무표는 휴무일, 연속근무 제한, 야간 다음 날 주간근무 금지, 연가, 경력간호사 배치 등 여러 근무규칙을 동시에 지켜야 하므로 “하루 근무 칸을 채울 수 있는가”와 “규칙을 모두 지킨 한 달 근무표를 작성할 수 있는가”는 서로 다른 문제임
- 병동 규모, 야간근무 비중, 신규간호사 비율, 휴무일수가 달라질 때 1.6배 인원으로 규칙을 모두 지킨 근무표를 작성할 수 있는지는 아직 검증되지 않았음

2. 연구목표

- 컴퓨터로 가상의 한 달 근무표를 반복해서 만들어 보는 시뮬레이션으로 ① 1.6배 인원이 충분하지 평가하고(연구 1), ② 병동 조건별로 필요한 최소 인원을 찾으며(연구 2), ③ 병동 근무규칙을 넣으면 필요한 간호인력 배수를 알려주는 배수표와 계산기를 개발하는 것(연구 3)을 최종 목표로 함

3. 연구내용

- 연구 1: 규모가 다른 세 가지 대표 병동(하루 필요 근무 인원 15명·20명·26명)에서 간호사 수를 1.5~1.7배 범위로 바꿔 가며, 근무규칙을 모두 지킨 근무표를 작성할 수 있는 비율을 계산하고 1.6배 인원이 기준(가상 근무월의 95% 이상에서 작성 가능)을 충족하는지 판정함
- 연구 2: 8가지 병동 조건(하루 필요 인원, 야간·저녁근무 비율, 휴무일수, 공휴일, 연가, 신규·경력간호사 비율)을 고르게 조합하여 조건별로 기준을 충족하는 최소 간호사 수를 찾고, 새로운 조건에서 예측이 맞는지 검증함
- 연구 3: 필요 인원을 ① 근무규칙만으로 계산되는 최소 인원과 ② 규칙들이 서로 겹쳐 생기는 추가 필요인력으로 나누어 배수표·계산기로 만들고, 현실 요건(결근, 교육·파견, 야간전담, 12시간 교대)을 추가함
- 분석 계획과 판정 기준은 결과를 보기 전에 미리 확정해 기록하며, 계산 시간 안에 판정하지 못한 경우는 성공·실패 두 경우를 모두 계산해 범위로 보고함

4. 기대효과

- 1.6배가 어떤 병동 조건에서 충분하고 어떤 조건에서 부족한지, 부족하다면 그 이유(단순 인원 부족인지, 근무규칙끼리의 충돌인지)를 제시함
- 병동 관리자가 자기 병동 근무규칙을 넣어 필요한 간호인력 범위를 직접 확인할 수 있는 배수 표·계산기를 공개하여, 본원 병동 인력 운영과 간호인력 배치기준 논의의 근거 자료로 활용할 수 있음 · 연구 결과는 대한간호학회지 등에 투고하고 국내 학회에서 발표함

- 연구계획서 목차 -

1. 연구배경 및 필요성	00
2. 연구목표	00
3. 연구내용	00
4. 추진전략 및 방법	00
5. 추진일정	00
6. 연구결과의 활용방안 및 기대성과	00
7. 연구원 구성 및 역할	00
8. 연구기기 활용 방안	00
9. 소요 예산	00
10. 참고문헌	00
붙임. 연구참여자 정보	00

1. 연구배경 및 필요성

지금처럼 “하루 필요 근무 인원 $\times$ 1.6”으로 간호사 수를 정하면 근무규칙을 모두 지킨 한 달 근무표를 작성하기 어려운 병동이 있을 수 있음. 본 연구는 이를 가상 근무표 시뮬레이션으로 확인하고, 병동 근무규칙별로 필요한 간호인력 배수를 표와 계산기로 제공함

□ 연구 배경

- 병동 간호사 수는 흔히 단순 계산으로 정함 — 교대별(주간·저녁·야간) 하루 최소 근무 인원의 합(이하 ‘하루 필요 근무 인원’)에 고정 계수(예: 1.6)를 곱함
- 이 방식은 “하루 근무 칸이 몇 개인가”에는 답하지만, 실제 한 달 근무표는 다음 규칙을 모두 동시에 지켜야 함
 - 휴무일, 연속근무 제한, 금지된 근무 순서(예: 야간 다음 날 주간), 야간 후 휴식, 월 야간 횟수 제한, 연가·교육 일정, 경력간호사 배치, 전월 근무표와의 연결
- 따라서 “주어진 인원으로 규칙을 모두 지킨 한 달 근무표를 짤 수 있는가”(이하 ‘근무표 작성 가능 여부’)는 하루 근무 칸을 채우는 것과 다른 문제임
- 1.6배 계산에는 수간호사, 야간근무 제외자, 신규·경력간호사 구성, 연가, 야간 후 휴식이 직접 반영되지 않으므로, 병동 규모와 구성이 달라져도 1.6배가 똑같이 충분한지는 계산으로 확인해야 함
- 주요 용어
 - 간호인력 배수: 총 간호사 수 $\div$ 하루 필요 근무 인원 (현재 흔히 1.6 사용)
 - 기준 충족: 가상 근무월의 95% 이상에서 근무규칙을 모두 지킨 근무표를 작성할 수 있는 경우
 - 최소 인원: 근무규칙만으로 계산되는 최소 필요 인원 (프로그램 없이 계산 가능)
 - 추가 필요인력: 근무규칙들이 서로 겹쳐서 최소 인원보다 더 필요한 인력 (시뮬레이션으로 확인)
 - 필요 인원: 기준(95%)을 충족하는 가장 적은 간호사 수 (= 최소 인원 + 추가 필요인력)

□ 국내외 연구 현황 및 문제점

- 해외에는 인력 규모와 근무표 작성을 함께 다룬 연구[1-4]와, 주어진 인력으로 근무표를 잘 짜는 방법에 관한 연구[5-9]가 있음
- 환자 수요 변동·결근을 고려한 인력 시뮬레이션 연구[10-16]와 관련 종설[17,18]도 있으나, 대부분 “주어진 인원으로 근무표를 얼마나 잘 짜는가”나 “수요 변동에 얼마나 대비하는가”를 다룸
- 체계적 문헌검색 보고지침(PRISMA-S)[19]에 따라 검색한 결과, “근무규칙을 모두 지키려면 1.6배로 충분한가”를 검증한 연구는 찾지 못함
- 국내 문헌의 1.4~1.6 계수는 휴가·공휴일을 반영한 연간 인력 환산·예산용 숫자로, 근무표를 실제로 짤 수 있는지와는 다른 개념임

□ 기존 연구 대비 차별성 및 연구의 중요성

- 본 연구의 차별점은 다음 다섯 가지임
- ① 현장에서 쓰는 근무규칙 20가지를 공개된 규칙 설명서로 고정 ② 간호사 수를 1명씩

바뀌 가며 모든 경우를 빠짐없이 관측 ③ 분석 계획과 판정 기준을 결과 확인 전에 미리 확정 ④ 근무표 작성 성공·불가능·시간 초과·오류를 구분해 보고 ⑤ 모든 수치를 저장된 기록에서 다시 계산할 수 있도록 검증 자료를 공개

- 현장의 질문은 “우리 병동의 근무규칙에서는 몇 배가 필요한가”이며, 이에 답하려면 필요 인원을 ① 근무규칙만으로 계산되는 최소 인원(누구나 직접 계산 가능)과 ② 규칙이 서로 겹쳐 생기는 추가 필요인력(시뮬레이션으로 확인)으로 나누어 병동 조건별로 제시해야 함
- 계산량의 한계로 필요 인원을 한 숫자로 정할 수 없는 조건이 있을 수 있으므로, 이런 경우에는 가능한 범위를 그대로 제시함

2. 연구목표

□ 최종 목표

- 가상근무표 시뮬레이션으로 1.6배 인원이 근무규칙을 모두 지킨 근무표 작성에 충분한지 평가하고, 병동 조건별 필요 인원을 ① 최소 인원과 ② 추가 필요인력으로 나누어 결과표·배수표·계산기로 제시함

□ 단계별 목표

- 목표 1 (연구 1 · 1.6배 평가): 규모가 다른 세 가지 대표 병동에서 간호사 수에 따른 근무표 작성 가능 비율을 계산하고, 1.6배 인원이 기준(95%)을 충족하는지 판정함
추가 분석: 간호사를 1명 늘릴 때의 변화 · 교대별 최대 배치 인원 제한의 영향 · 야간 필요 인원을 1명 옮겼을 때의 영향 · 단순 계산 최소 인원과의 비교
- 목표 2 (연구 2 · 병동 조건별 필요 인원): 8가지 병동 조건의 조합별로 기준을 충족하는 필요 인원과 추가 필요인력을 찾고, 1.6배가 부족하거나 넉넉한 조건을 구분함 — 한 숫자로 정할 수 없는 경우는 범위로 제시함
- 목표 3 (연구 3 · 배수표·계산기): 연구 2 결과를 바탕으로 병동 근무규칙을 넣으면 필요한 간호인력 배수의 범위를 알려주는 배수표와 계산기를 만들고, 현실 요건(결근·교육/파견·야간전담·12시간 교대)을 반영함

□ 연구 범위와 한계

- 본 연구의 결과는 근무규칙에 따른 필요 인력의 참고 범위이며, 특정 병동의 적정 인원을 확정하거나 환자 결과를 예측하지 않음 · 가상 자료로 수행하며, 실제 근무표와의 비교는 별도 심의를 거쳐 후속 연구로 진행함

3. 연구내용

□ 연구 설계 개요

- 컴퓨터로 가상의 한 달 근무 상황(휴무 신청, 연가, 전월 근무 등)을 반복해서 만들고, 각 상황에서 근무규칙을 모두 지킨 근무표를 짤 수 있는지 판정하는 시뮬레이션 연구임 — 분석 단위는 가상 근무월 1개이며, 개인·환자 자료는 사용하지 않음

- **판정 결과는 네 가지로 구분함:** 작성 성공(근무표를 만들고 별도 점검 프로그램으로 규칙 위반 0건 확인) · 작성 불가능(규칙을 모두 지킬 수 없음이 증명됨) · 시간 초과(정해진 계산 시간 안에 판정 못 함) · 오류 — 시간 초과는 실패로 처리하지 않고 성공·실패 두 경우를 모두 계산해 범위로 보고함
- **판정 프로그램:** 무료 공개 프로그램인 Google OR-Tools CP-SAT[20]에 반드시 지켜야 하는 근무규칙만 넣어 판정함 — 월 휴무일수 · 최대 연속근무 5일 · 연속 야간 2일 · 월 야간 8회 이하 · 야간 연속근무 뒤 휴무 2일 · 교대별 신규간호사 인원 제한 · 교대별 경력간호사 1명 이상 · 전월 근무표와의 연결 등 20가지 규칙을 공개 규칙 설명서로 고정함

□ 연구 1 — 1.6배 인원의 평가

- **대표 병동:** 한 달 30일 기준 세 가지 규모 — A(주간·저녁·야간 5/5/5명), B(7/7/6명), C(9/9/8명) · 대표 예시일 뿐 실제 병동 분포를 뜻하지 않으므로 병동 간 차이를 규모의 효과로 해석하지 않음
- **간호사 수:** 하루 필요 근무 인원의 1.5~1.7배 사이 모든 정수 — A 23~26명 · B 30~34명 · C 39~45명(총 16가지) · 1.6배 인원은 A 24명 · B 32명 · C 42명이며, 이 중 수간호사 1명은 교대 근무에서 제외함
- **인력 구성:** 전원 전일제 · 수간호사 1명(총원에 포함, 교대 근무 제외) · 신규·경력간호사는 병동 규모에 비례 · 휴무·연가·교육은 규모에 맞게 환산 · 전월 근무표는 미리 만들어 점검한 8가지 중에서 무작위로 사용
- **표본·판정:** 1.6배 인원 세 경우는 각 1,350개 가상 근무월로 기준(95%) 충족·미충족·판단 유보를 통계적으로 판정함(정확 이항검정[21]) · 나머지 13가지는 각 300개로 경향을 기술함
1,350개는 기준 충족 여부를 통계적으로 믿을 만하게 판정할 수 있도록 계산해 정한 수임
- **추가 분석:** 간호사 1명 증가에 따른 변화(13쌍) · 교대별 최대 배치 인원 제한의 영향 · B 병동에서 야간 필요 인원을 1명 옮겼을 때의 영향 · 단순 계산 최소 인원과 판정 결과 비교
- **진행 절차:** 규칙 점검(각 규칙이 제대로 작동하는지 확인) → 예비 실행(계산 속도·시간 확인) → 본 실행(총 9,150회 · 가상 근무월 4,050개) — 앞 단계를 통과해야 다음 단계로 진행함

□ 연구 2 — 병동 조건별 필요 인원 찾기

- **병동 조건 8가지와 범위:** 하루 필요 근무 인원 12~27명 · 야간근무 비율 25~40% · 저녁 근무 인원(주간 대비 85~115%) · 월 휴무일 8~12일 · 공휴일 0~5일 · 1인당 연가 0.5~1.2일 · 신규간호사 비율 5~30% · 경력간호사 비율 25~50%
- **최소 인원:** 근무 칸 수·야간근무 가능 인원·경력간호사 배치 요건만으로 프로그램 없이 계산하고, 간호사 수를 ‘최소 인원 + 몇 명’으로 표시함 — 최소 인원보다 적으면 근무표 작성이 불가능하므로 계산하지 않음
- **사전 점검:** 본 실행 전에 규칙 설명서와 프로그램이 일치하는지 자동으로 확인하고, 연

구 1 프로그램과의 일치 여부를 점검함

- **진행 단계:** ① 가상 조건 생성 점검 → ② 1차 탐색(병동 조건 300개를 고르게 추출 [22] × 인원 수준 최대 9단계 × 각 120개) → ③ 정밀 조사(기준 근처 인원 × 각 500개) → ④ 보강(범위 확장 · 90% 기준 병행 · 불확실한 경우 추가) → ⑤ 검증(새 병동 조건 64개에서 예측한 필요 인원 ±1명 확인, 각 300개)
- **분석:** 조건별 작성 가능 비율의 신뢰구간[23]을 구하고, 통계 모형[24-28]으로 직접 계산하지 않은 조건의 결과도 예측하며, 한 숫자로 정할 수 없는 경우는 가능한 범위를 모두 보여주는 보수적 방법으로 함께 보고함 — 분석 방법은 정답을 아는 모의 자료로 미리 점검함
- **결과 정리:** 필요 인원 = 최소 인원 + 추가 필요인력으로 나누고, 8가지 병동 조건 중 무엇이 필요 인원을 가장 많이 늘리는지 분석함[29-31]) · 1.6배 공식 등 단순 계산식은 검증용 조건에서 오차·±1명 적중률·과소 산정률로 비교함

□ 연구 3 — 병동 근무규칙별 배수표·계산기

- **설계:** 연구 2가 끝난 뒤 새 분석 계획을 미리 확정함 — 연구 2에서 필요 인원이 한 숫자로 정해지지 않은 경우를 줄이도록 조건마다 최소 인원 +0~8명을 모두 관측하고, 인원 수준별 가상 근무월을 1,000~3,000개로 늘리며, 95%(주 기준)와 90%(보조 기준)를 함께 보고함
- **현실 요건 추가:** 근무표 확정 후 결근률 · 교육·파견 · 신규간호사 비율 확대 · 야간전담 여부 · 12시간 교대 여부 — 범위는 문헌과 근무규칙을 근거로 정해 분석 계획에 적음
- **분석:** ① “간호사가 늘면 근무표 작성 가능 비율도 줄지 않는다”는 가정을 둔 분석(isotonic regression)과 ② 이 가정 없이 가능한 범위를 모두 보여주는 보수적 분석을 함께 보고함
- **결과 제시:** 필요 배수 = 최소 배수 + 추가 필요인력 배수로 나누어, 배수표(최소 배수·추가 필요인력 범위·불확실 구간)와 계산기(병동 근무규칙 입력 → 필요 배수 범위 출력)로 제시함
- **실제 병동 적용 예시:** 실제 병동 1~2곳의 문서화된 근무규칙(규정상 휴무일수·야간 횟수 상한 등)만으로 최소 배수를 계산하고 배수표를 읽는 과정을 보여줌
 - 근무규칙 기준값은 개인정보·환자정보·근무 이력이 아니므로 인간대상연구에 해당하지 않으며, 부서 협조를 연구 수행의 전제조건으로 두지 않음
 - 실제 근무표와의 비교는 별도 IRB·자료 협약이 이루어질 때만 후속으로 수행함

□ 연구방법론

- 근무표 작성 가능 여부 판정 프로그램(CP-SAT)과 별도 점검 프로그램 · 가상 근무월 단위 통계 판정(정확 검정·범위 추정) · 병동 조건 군등 추출 · 통계 모형과 보수적 분석 병행 · 최소 인원과 추가 필요인력으로 분해

□ 타 과제와의 차별성

- 본 과제는 가상근무표 시뮬레이션으로 근무규칙별 필요 인력을 계산하며, 실제 병동 근무표 자료 수집이나 근무표 작성 프로그램의 현장 도입·운영은 다루지 않음

□ 산출물

- 연구 1·2 논문 원고 · 병동 조건별 필요 인원표 · 배수표·계산기(연구 3) · 공개 규칙 설명서 · 검증 자료 묶음(분석 계획서·기록·재계산 프로그램) · 최종 보고서

4. 추진전략 및 방법

□ 추진전략

- **사전 계획 확정:** 연구마다 분석 계획(조건·인원·표본 수·판정 기준·중단 조건)을 결과 확인 전에 확정해 변경할 수 없도록 기록하고, 모든 판정은 저장된 기록에서 프로그램으로 다시 계산함 — 보고는 시뮬레이션 연구 보고지침(STRESS)[32]을 따름
- **자동 중단:** 오류가 생기면 즉시 멈추고, 단계별 계산량 상한을 두며, 결과를 본 뒤 판정 기준을 바꾸지 않음
- **판정하지 못한 경우의 처리:** 계산 시간 안에 판정하지 못한 가상 근무월은 “실패로 볼 때”와 “성공으로 볼 때” 두 값을 모두 계산해 범위로 보고하고, 이런 경우가 많은 조건은 결과표에 표시함
- **오류 사전 차단:** 규칙 점검·예비 실행·사전 점검을 통과해야 본 실행을 시작하고, 분석 범위 설정 같은 설계 오류는 첫 실행 전 자동 점검으로 막음
- **잘못된 활용 방지:** 결과표·배수표에 적용 가능한 조건 범위와 기준(95%/90%)을 함께 적고, 실제 병동 적용은 근무규칙 대입 예시까지로 한정함

□ 연구자원 확보 방안

- **계산 자원:** 연구진이 보유한 연구용 PC 3대를 사용함 — 계산 속도는 연구별 예비 실행에서 측정하고, 본 실행 규모와 일정은 미리 정한 규칙에 따라 확정함
- **소프트웨어:** 무료 공개 프로그램(Google OR-Tools CP-SAT·Python·Ray(여러 PC로 나눠 계산하는 도구)을 사용하며, 공동연구원이 개발한 근무표 소프트웨어(DutyFlow)의 계산 엔진 중 필수 근무규칙 부분만 읽기 전용으로 사용함 (서비스·이용자 데이터 미사용 · 관계와 관리 방안은 지식재산권·이해충돌(IP·COI) 소명서로 공개)
- **자료:** 모든 입력은 가상 자료이며 기관·병동 데이터, 부서 협조, 기관 승인 자료가 필요하지 않음 — 실제 병동 적용 예시는 문서화된 근무규칙 기준값만 사용함
- **타 기관 협력:** 해당사항 없음 (위탁·공동기관 없음)

□ 생성형 AI 활용 고지

- 생성형 AI는 문장·코드 작성 보조에만 사용하며, 수치·기록·판정은 AI가 만들거나 바꾸지 않음

5. 추진일정

※ 1개월 차 = 협약월 (공고 일정안: 2026년 12월 1주 협약)

주요 연구 내용	월											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
연구 1 규칙 고정기상 근무 상황 생성 · 규칙 점검 · 예비 실행												
연구 1 본 실행 → 판정·분석												
연구 2 조건 생성·사전 점검 · 분석 계획 확정												
연구 2 1차 탐색·정밀 조사												
연구 2 보강·검증 → 분석												
국내 학회 중간 발표												
연구 1·2 논문 작성·투고												
연구 3 분석 계획 확정 → 실행												
배수표·계산기 초안 · 실제 병동 근무규칙 대입 예시												
국내 학회 최종 발표												
연구 3 논문 투고 · 검증 자료 정리 · 최종 보고												

- 진행 순서: 연구 1 완료(3개월 차) → 연구 2 계획 확정(4개월 차) → 1차 탐색·정밀 조사(4~6개월 차) → 보강·검증(6~8개월 차) → 연구 1·2 논문(8~9개월 차) → 연구 3(9~11개월 차) → 투고·최종 보고(11~12개월 차) · 학회 발표 중간(6개월 차)·최종(11개월 차)
- 계산 일정은 예비 실행에서 측정한 속도로 확정하며, 시간이 부족하면 연구 1·2를 우선하고 연구 3은 미리 정한 순서(12시간 교대 → 야간전담 → 교육·파견 항목 제외, 조건 수 축소)로 줄임

6. 연구결과의 활용방안 및 기대성과

□ 학술

- 연구 1·2 논문(대한간호학회지) · 연구 3(배수표) 논문 투고 · 누구나 재현할 수 있는 가상근무표 시뮬레이션 방법의 간호학 내 정착

□ 정책·교육

- 근무규칙(휴무일수·야간 횟수 상한·연가·경력간호사 배치)이 바뀌면 필요 인력이 얼마나 달라지는지를 숫자로 설명하는 교육·토론 자료로 활용하고, 간호인력 배치기준 논의의 근거 자료로 제공함

□ 기관

- 병동 근무규칙을 넣으면 최소 인원과 추가 필요인력 범위를 보여주는 계산기를 본원 병

동 인력 운영의 참고 자료로 활용하고, 일반 PC로 재현 가능한 계산 절차·기록 방식을 축적함

□ 추가 연구

- 실제 근무표와의 비교(별도 IRB·자료 협약) · 결근 대비 여유인력 연구

□ 비교 우위의 판단 기준

- 고정 계수(1.6) 한 값과 비교하여: 근무규칙만으로 계산되는 최소 인원과 시뮬레이션으로 확인한 추가 필요인력을 나누어 제시하고, 한 숫자로 정할 수 없는 부분은 범위로 명시함
- 모든 수치를 저장된 기록에서 프로그램으로 다시 계산할 수 있도록 검증 자료 묶음으로 공개함

7. 계량적인 예상 연구성과

구분	논문		특허	기타	비고
	SCI(E)	비SCI			
예상성과(건)	1	1	0	3	SCI(E) = 연구 1·2 논문 (대한간호학회지, 투고 기준) · 비SCI = 연구 3(배수표·계산기) 논문 (투고 기준) 기타 = 국내 학회 발표 2 · 공개 자료 1(필요 인원표·배수표·계산기·검증 자료)

- 논문: 연구 1·2 논문(대한간호학회지) + 연구 3 논문 투고
- 학회 발표: 국내 학회 구연·포스터 2회(중간·최종)
- 공개 산출물: 병동 조건별 필요 인원표 · 배수표 · 계산기 · 공개 규칙 설명서 · 분석 계획서 · 재계산 프로그램 = 검증 자료 묶음 (공개 범위는 지식재산권 정책에 따름)
- 데이터: 가상 시나리오·집계표 · 개인정보 없음
- 게재 논문에는 본원 연구비 지원 사사를 표기함